

Advanced Security and Privacy

IT-Security Basis-Schutzmethoden in der Praxis

Blockchain

Dipl. Ing. Dr. Kevin Theuermann MSc

Agenda

- Blockchain
 - Zeitstempel-Problem
 - Bitcoin und Blockchain
 - Konsensus-Protokolle
 - Anwendungsgebiete
-

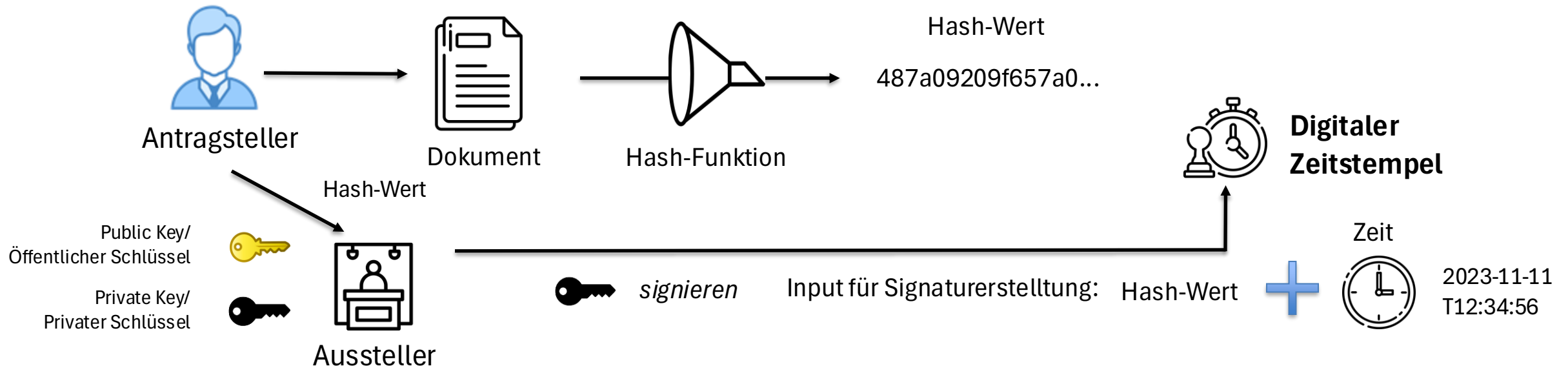
“Ready for Upload”

- Was war die Ausgangssituation in 1989? 
- **Beginn des Internets**: Digitale Dokumente waren kurz davor online gestellt zu werden
 - Um die **Originalität** von Dokumenten zu schützen, sollte erkennbar sein 
 - wer sie erstellt hat (Authentizität) 
 - und ob sie unverändert vorliegen (Integrität) 
- Um dieses Problem zu lösen, wurde die Urform der Blockchain mithilfe von digitalen Zeitstempeln (Timestamps) von Stuart Haber und W. Scott Stornetta entwickelt^[1]

[1]: How to time-stamp a digital document: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00196791.pdf>

Digitale Zeitstempel

- **Digitale Zeitstempel** sind Bescheinigungen, dass ein elektronisches Dokument zu der angegebenen Zeit **dem (unparteilichen) Aussteller** des Zeitstempels vorgelegen hat.
- Erstellung eines **Zeitstempel-Services** zur Verhinderung von Manipulation
- Erstellung eines digitalen Zeitstempels:

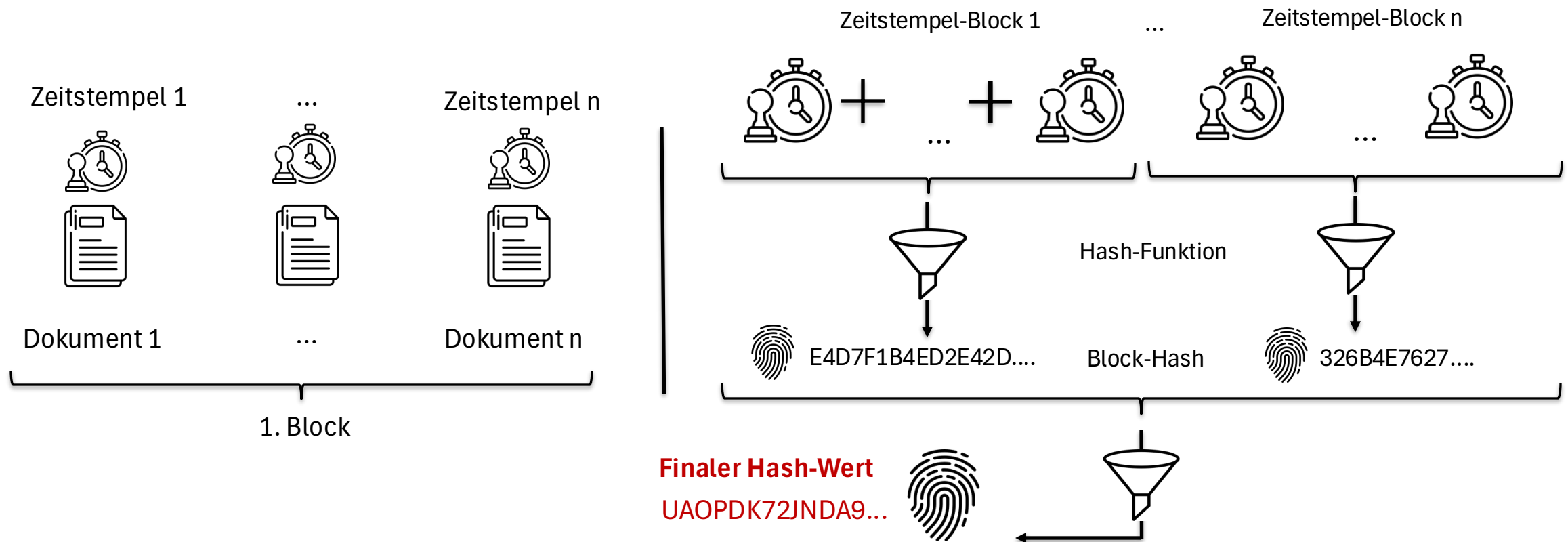




Wie können die Daten des Zeitstempel-Services, die in der Datenbank gespeichert sind, vor Veränderungen geschützt werden?

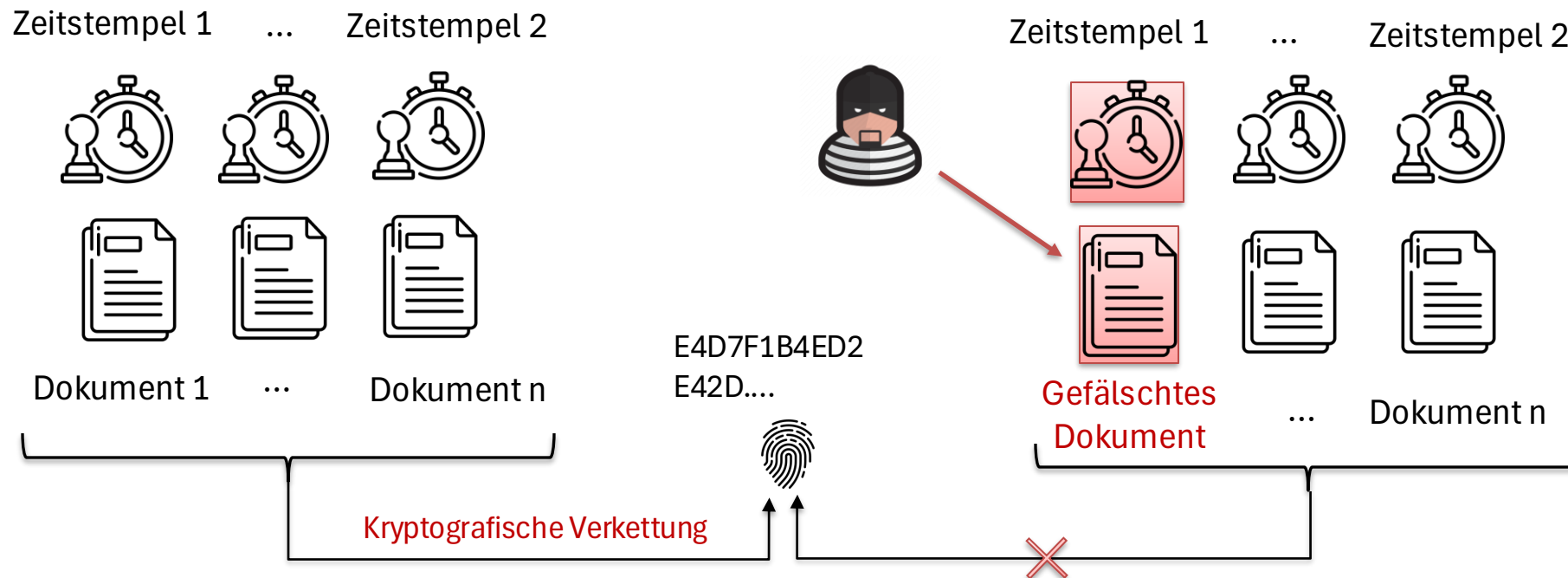
Zeitstempel-Service

Signierte Zeitstempel werden in **Blöcken zusammengefasst** und **kryptografisch verkettet**:



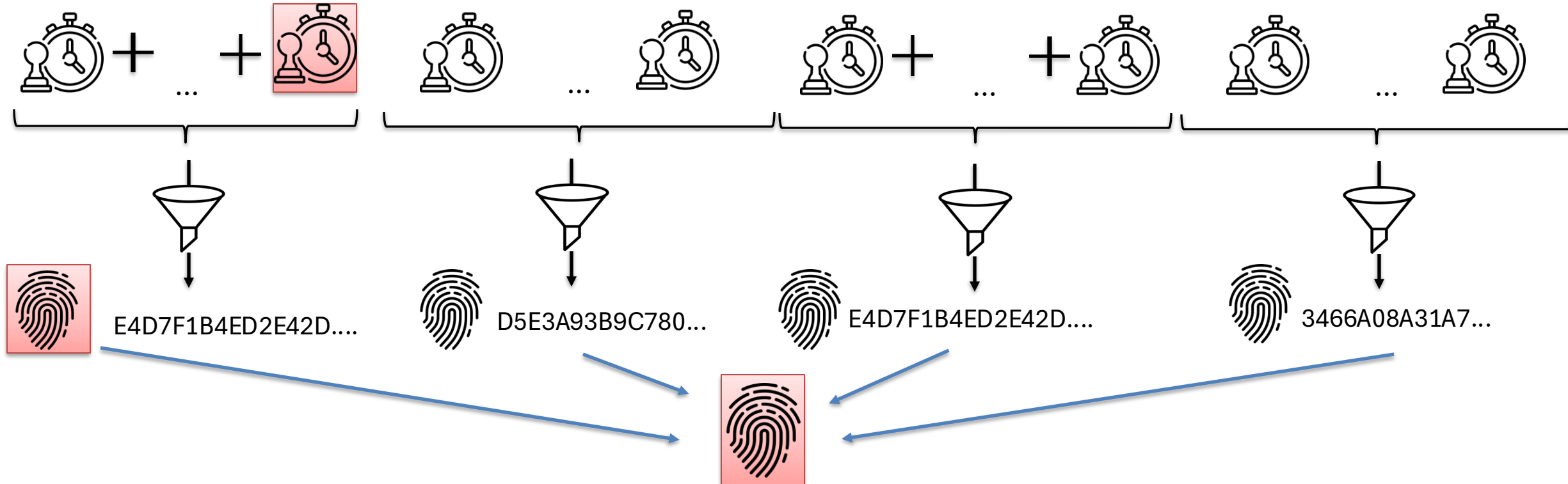
Kryptografische Verkettung

Zur Berechnung eines Block-Hashs werden die bestimmten Zeitstempel eines Blocks zusammengefasst und dienen als Input für eine Hash-Funktion. Eine **Änderung** eines Dokuments **würde zu einem unterschiedlichen Hash-Wert** führen.



Kryptografische Verkettung

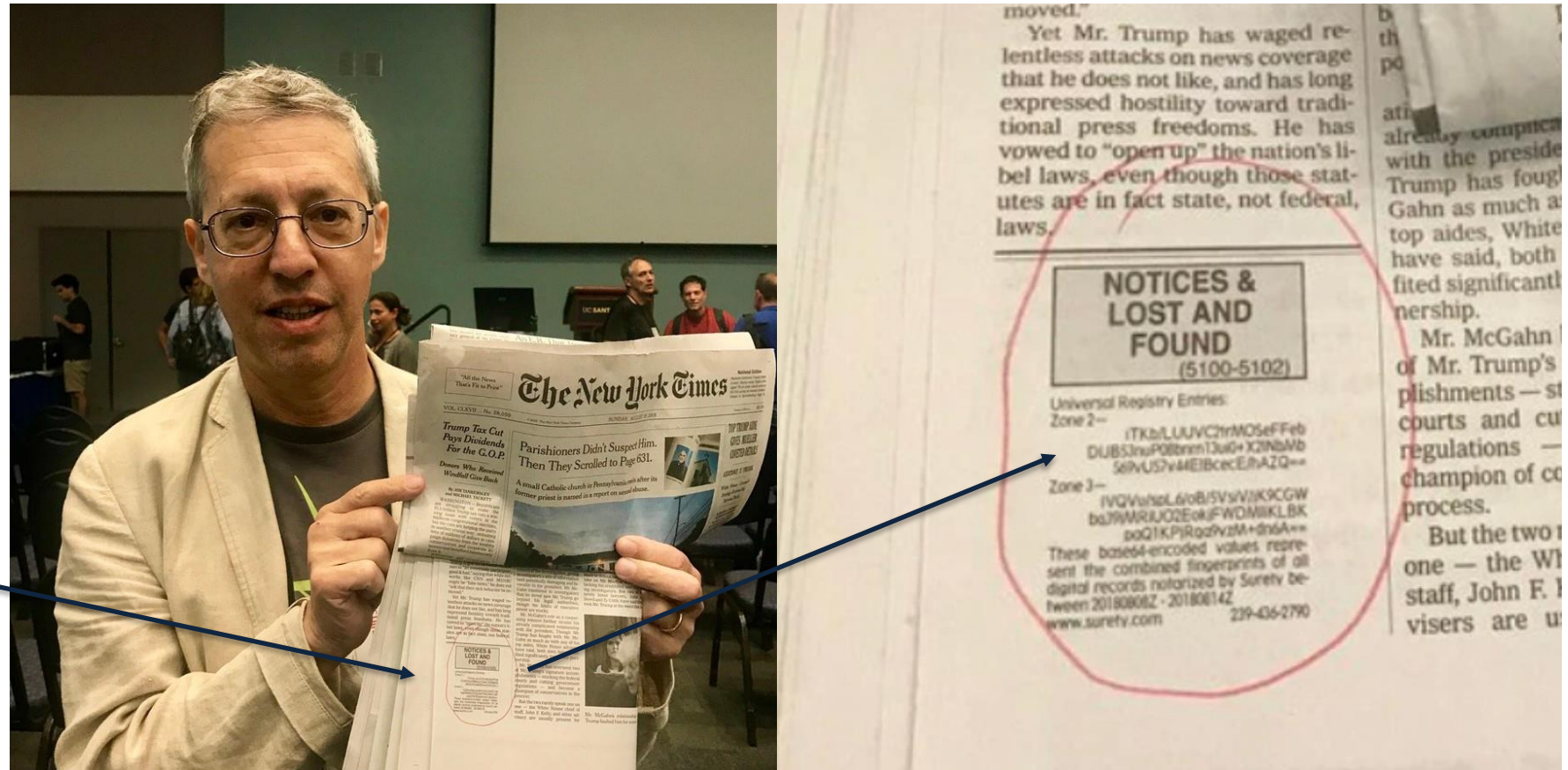
Würde man einen Zeitstempel ändern, würde das zu einem unterschiedlichen Hash-Wert führen und damit alle **weiteren Block-Hashs** ändern.



Veröffentlichung in der New York Times

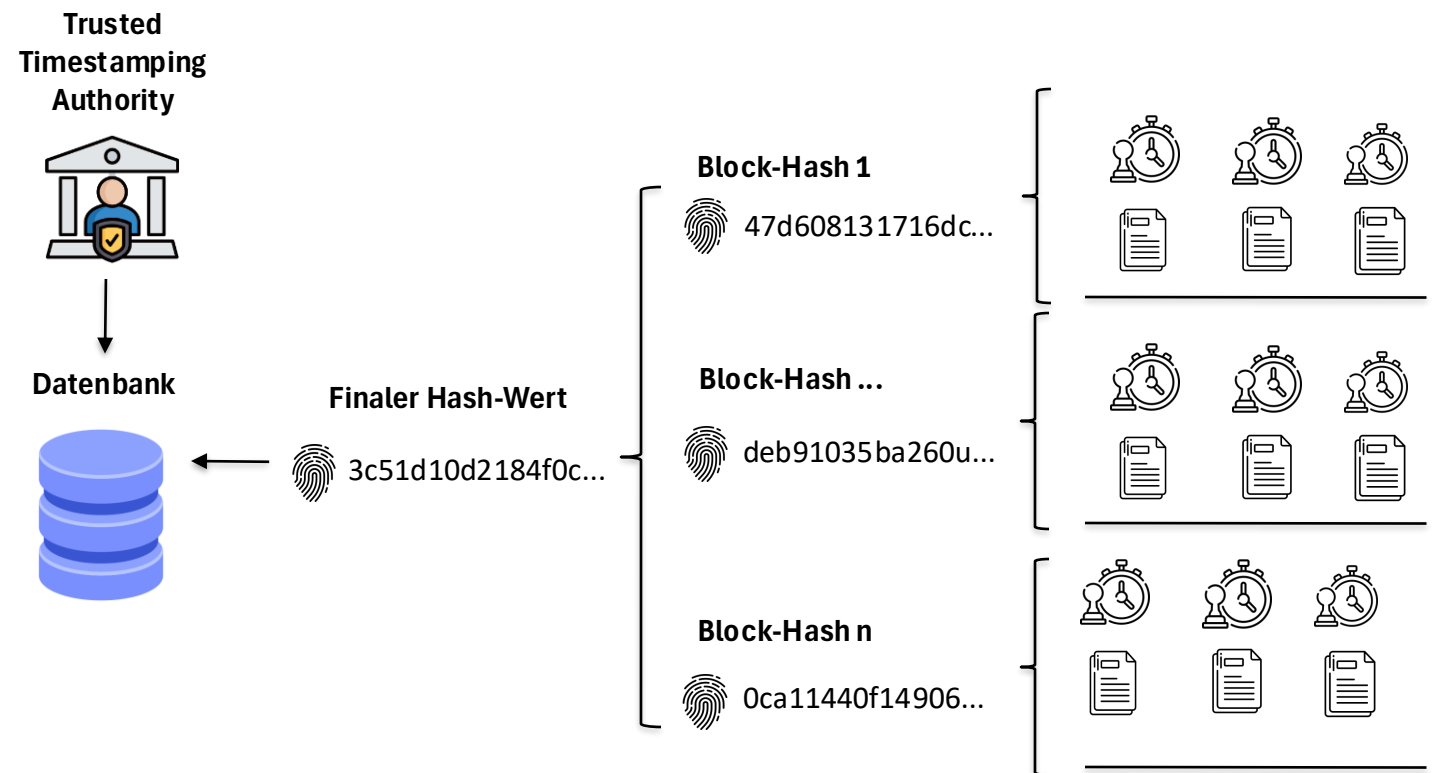
The New York Times

Um diesen finalen Hash-Wert öffentlich verifizierbar zu machen, wird dieser Wert, jede Woche in der New York Times abgebildet (1995-heute)



Zeitstempel-Service

- Alle Daten werden **zentral** in einer Datenbank gespeichert
- Alle Einträge sind zur Überprüfung des finalen Hashwerts notwendig
- Die Überprüfung wird von einer **zentralen Partei (Trusted Timestamping Authority)** durchgeführt, die **vertrauenswürdig** sein muss



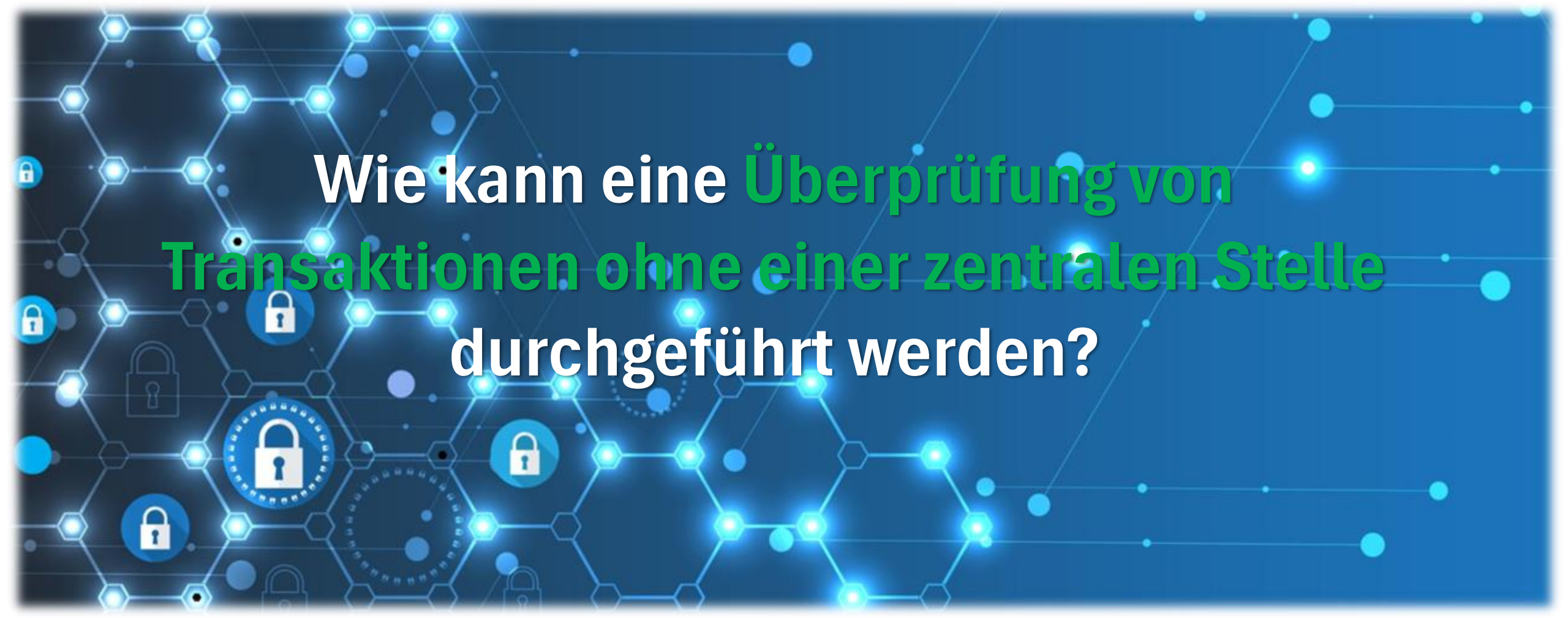
Agenda

- Blockchain
 - Zeitstempel-Problem
 - Funktionsweise des Bitcoins
 - Blockchain
 - Konsensus-Protokolle
 - Anwendungsgebiete
-

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

- Die Idee einer kryptografischen Verkettung wurde 2008 von Satoshi Nakamoto adaptiert
- Der Bitcoin war der erste- und ist bis heute der populärste Anwendungsfall der Blockchain
- **Dezentralisierte digitale Währung**, die auf einer Blockchain-Technologie basiert
- Im Bitcoin Netzwerk gibt es **keine zentrale Stelle**, die die Überprüfung der Transaktionen vornimmt

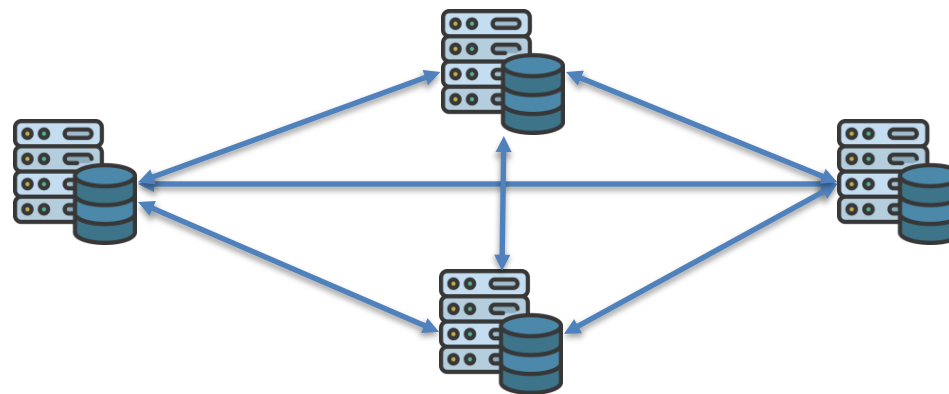




Wie kann eine Überprüfung von Transaktionen ohne einer zentralen Stelle durchgeführt werden?

Distributed Ledger

- Verteilte Datenbank, die auf mehreren Knotenpunkten (Nodes) gespeichert ist
- Bei Bitcoin: Aufzeichnung von Daten einer Transaktionshistorie auf dezentralen Nodes
- Node bezieht sich auf einen Computer im Netzwerk, der Transaktionen validiert und aufzeichnet
- Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit nicht von einer einzigen zentralen Stelle abhängt
- Aber: Es braucht einen **gemeinsamen Konsens** mehrerer Nodes bei Updates der Transaktionshistorie



Die Datenbanken müssen
synchronisiert sein bzw. die
gleichen Daten enthalten!

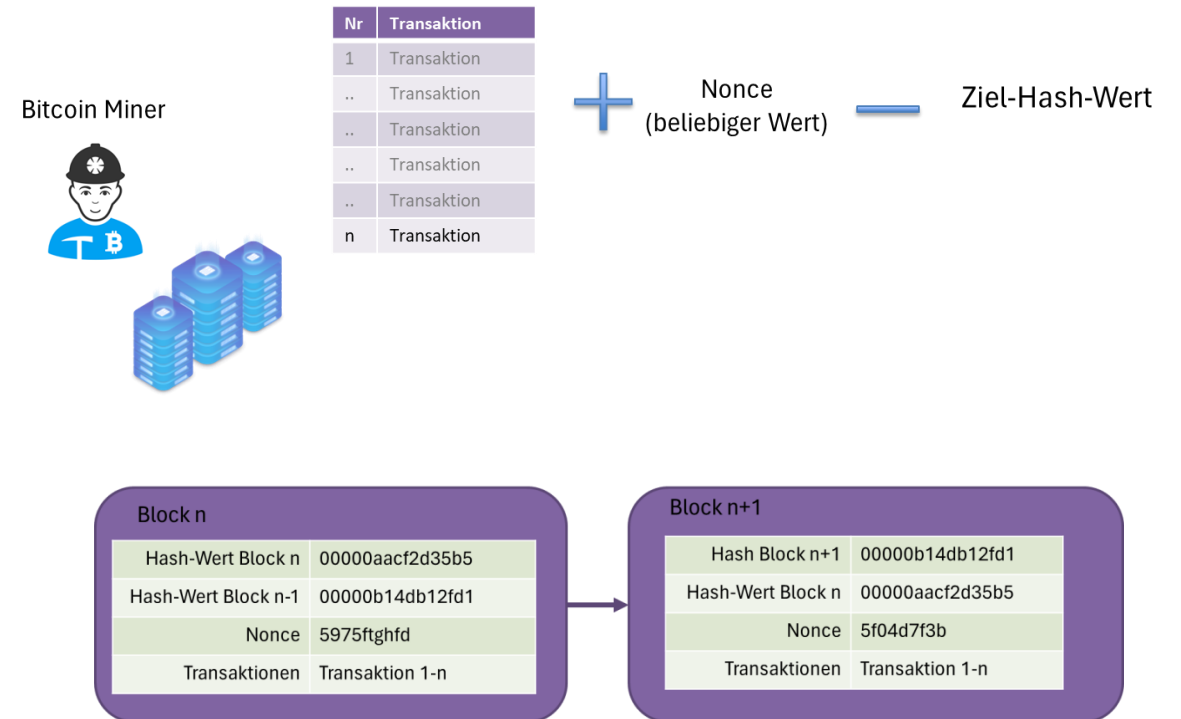


Wie wird eine **Übereinstimmung** für einen **Eintrag**
im **Distributed Ledger** durch einen bestimmten
Node im **Bitcoin Netzwerk** erreicht?

Proof-of-Work

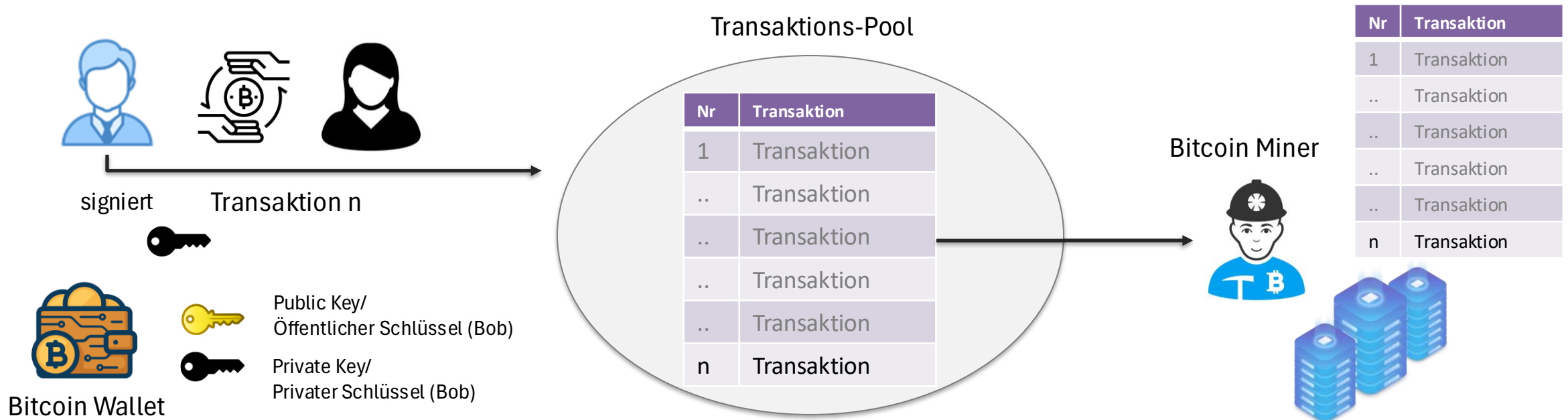
Um zu entscheiden, **wer einen Eintrag machen darf**, muss jeder Node (Miner) versuchen, die **Lösung für ein mathematisches Rätsel finden**.

- Neue Transaktionen werden durch Teilnehmer (Miner) validiert
- Miner, die die Lösung für das Rätsel berechnet und die Transaktionen validiert haben, erhalten Belohnung (spezielle Menge an Bitcoins)



Bitcoin - Funktionsweise

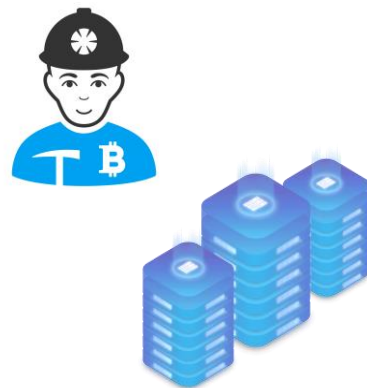
1. Benutzer (Kunden, die mit Bitcoin bezahlen) senden Transaktionen an das Bitcoin Netzwerk
2. Diese Transaktionen werden in einem Pool bzw. einer Warteschlange zusammengefasst
3. Miner sammeln eine Gruppe von Transaktionen aus dem Pool und erstellen einen neuen Block



Mathematisches Rätsel

- Der Miner muss einen Wert namens "Nonce" finden, der zusammen mit den Transaktionsdaten einen Hashwert ergibt, der bestimmte Kriterien erfüllt.
- **Kriterien:** Leading Zero Target und Nonce-Wert in einem bestimmten Zielbereich

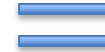
Bitcoin Miner



Nr	Transaktion
1	Transaktion
..	Transaktion
..	Transaktion
..	Transaktion
..	Transaktion
n	Transaktion



Nonce
(beliebiger Wert)



Ziel-Hash-Wert

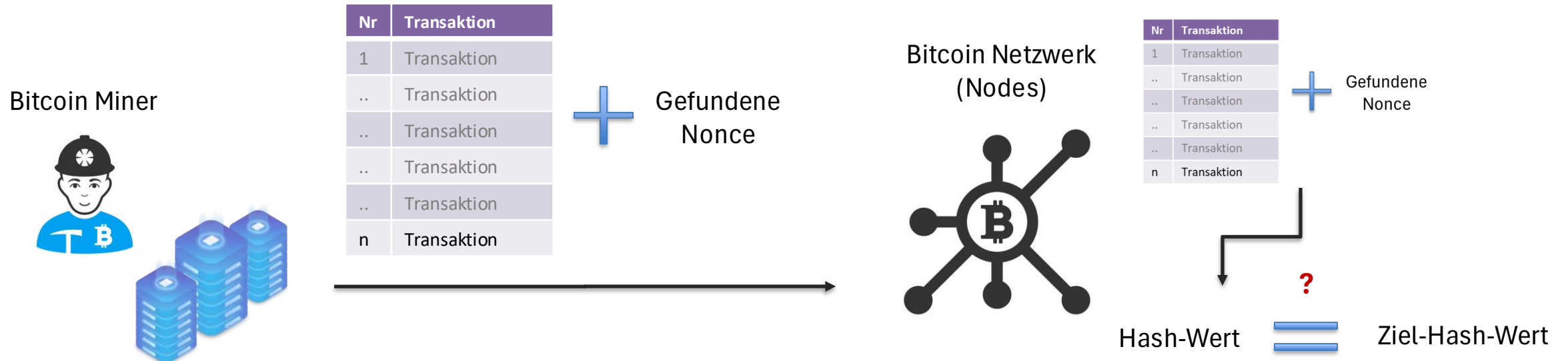
Kriterien:

- **Leading Zero Target:**
Der Hash-wert muss mit einer bestimmten Anzahl an „0“ starten, z.B. „0000000EZ793BDJAK896...“
- **Nonce-Wert im Zielbereich:**
Der Hashwert muss in einem bestimmten Bereich liegen, der durch den Nonce-Wert bestimmt wird

Schwierig zu finden

Konsensus Protokoll

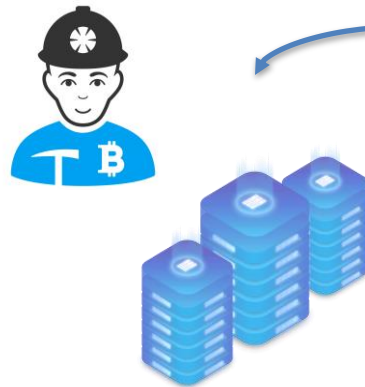
- Sobald ein Miner einen gültigen Hashwert gefunden hat, sendet er den neuen Block mit dem gefundenen Nonce an das Netzwerk
- **Andere Knoten (Nodes) überprüfen**, indem sie den Ziel-Hash-Wert mit der gefundenen Nonce selbst berechnen und sicherstellen, dass der Hashwert die festgelegten Kriterien erfüllt.
- Auch die Transaktionen selbst werden von den Nodes überprüft



Belohnung (Reward)

- Der erfolgreiche Miner, der die Arbeit nachgewiesen hat, wird mit neuen Kryptowährungseinheiten belohnt (z.B. Bitcoins). Diese Belohnung wird als Reward bezeichnet
- Diese Belohnung dient als Anreiz für Miner, Rechenleistung für das Netzwerk bereitzustellen
- Die Miner stehen also in einem **Wettbewerb**: Wer findet als erstes die richtige Nonce?

Bitcoin Miner

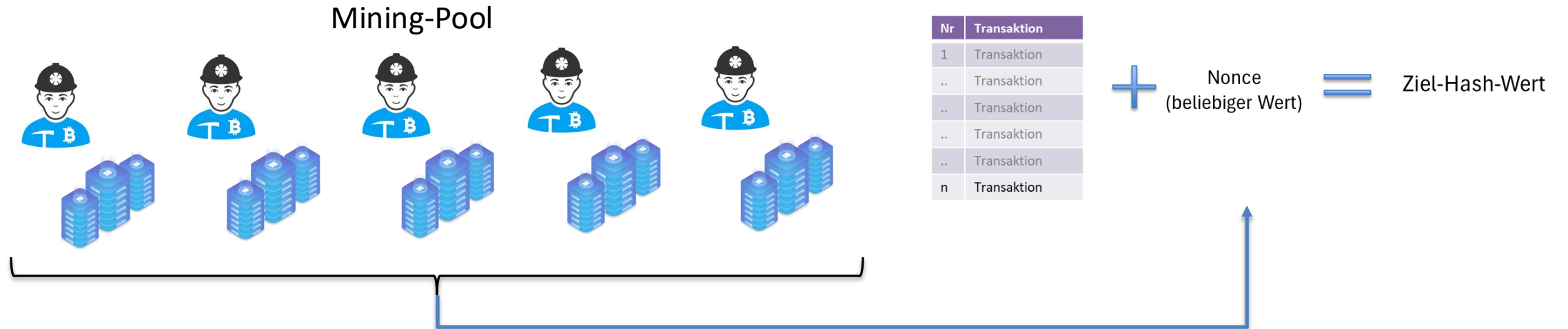


Reward



Mining Pools

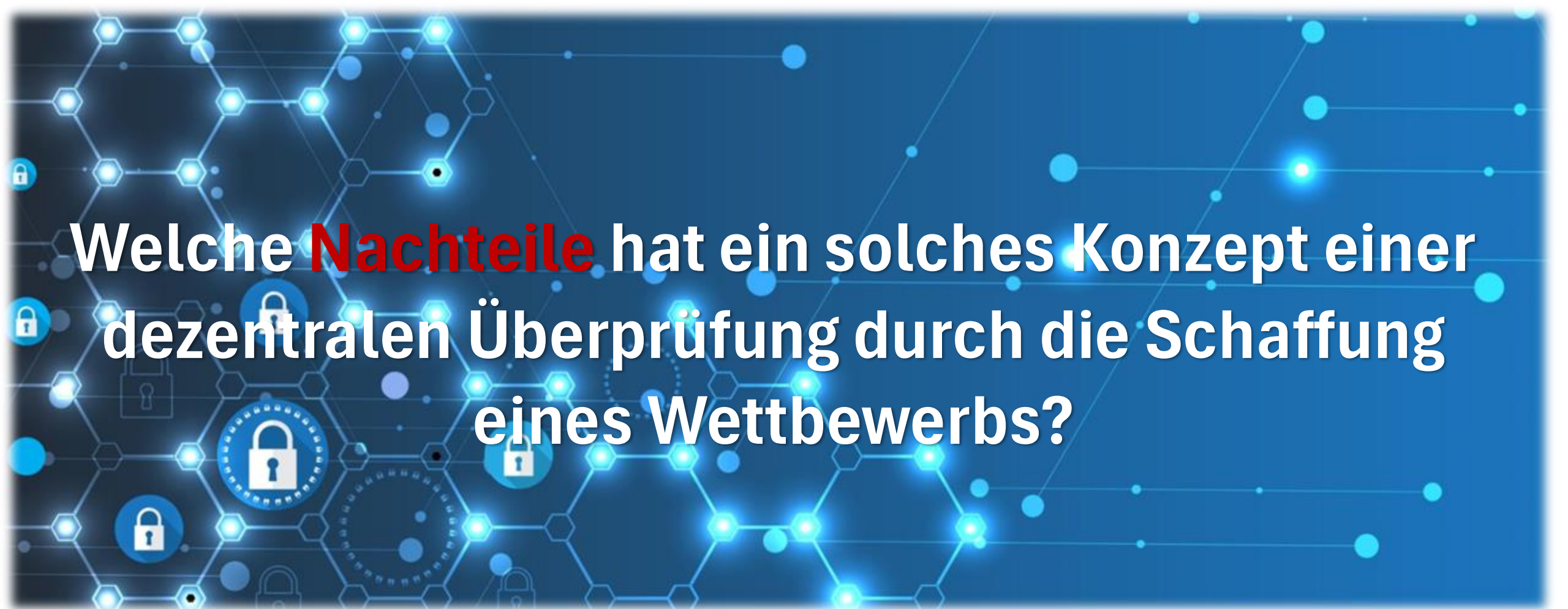
- Mining ist für Privatpersonen, insbesondere mit einem einzelnen Server, oft aufgrund der hohen Gesamtrechenleistung des Netzwerks nicht mehr wirtschaftlich
- In vielen Fällen schließen sich Miner in **Mining-Pools** zusammen, um ihre Chancen auf Belohnungen zu erhöhen
- Belohnungen werden dann unter den teilnehmenden Minern aufgeteilt



Begrenzte Anzahl an Bitcoins

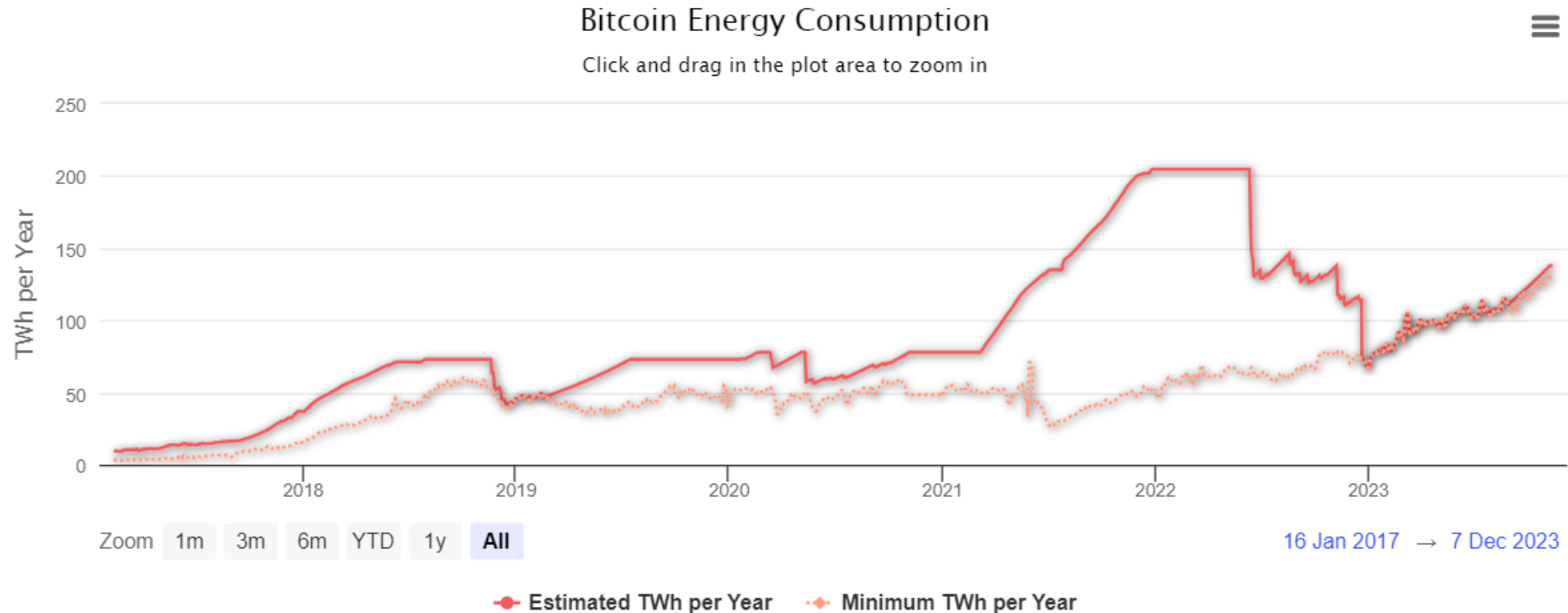
- **Bitcoin Protokoll:** Alle 210.000 Blöcke die Belohnung halbiert (**Halving**) wird, also ca. alle 4 Jahre
- Durch die Halbierung der Belohnung wird die Anzahl der neu geschaffenen Bitcoins pro Block kontinuierlich reduziert.
- Mit jeder Halbierung nähert sich die Gesamtmenge an geschaffenen Bitcoins asymptotisch dem Höchstwert von **21 Millionen** an.

Jahr	Belohnung
2008	50 Bitcoins
2012	25 Bitcoins
2016	12,5 Bitcoins
2020	6,25 Bitcoins
2024	3,125 Bitcoins
20..	~0 Bitcoins



Welche **Nachteile** hat ein solches Konzept einer dezentralen Überprüfung durch die Schaffung eines Wettbewerbs?

Kritik: Proof-of-Work



Quelle: <https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption>

Kritik: Proof-of-Work

Daten zu einer einzelnen Bitcoin Transaktion:

Elektrische Energie

737.58 kWh



Entspricht dem Stromverbrauch eines durchschnittlichen US-Haushalts über 25,28 Tage.

CO2-Fußabdruck

411.39 kgCO₂



Entspricht dem CO₂-Fußabdruck von 911.789 VISA-Transaktionen oder 68.565 Stunden auf YouTube.

Elektrogeräte Müll

381.30 grams



Entspricht dem Gewicht von 2,33 iPhones 12 oder 0,78 iPads.

Gesamtdaten des Bitcoins pro Jahr:

Elektrische Energie

137.68 TWh



Vergleichbar mit dem Stromverbrauch der Ukraine

CO2-Fußabdruck

76.79 Mt CO₂



Vergleichbar mit dem CO₂-Fußabdruck von Oman (309.501 km²)

Elektrogeräte Müll

71.18 kt



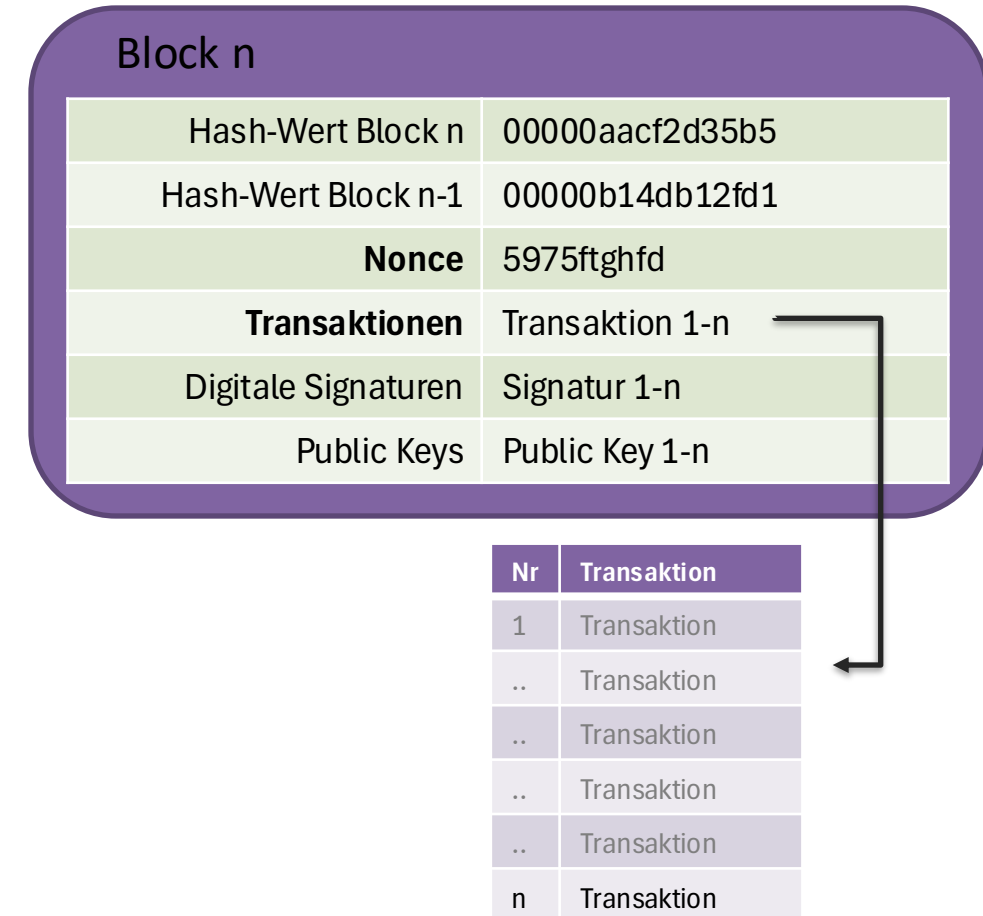
Vergleichbar mit dem IT-Geräteabfall in den Niederlanden.

Agenda

- Blockchain
 - Zeitstempel-Problem
 - Funktionsweise des Bitcoins
 - Anwendung der Blockchain
 - Konsensus-Protokolle
 - Weitere Anwendungsgebiete
-

Anwendung der Block-Chain

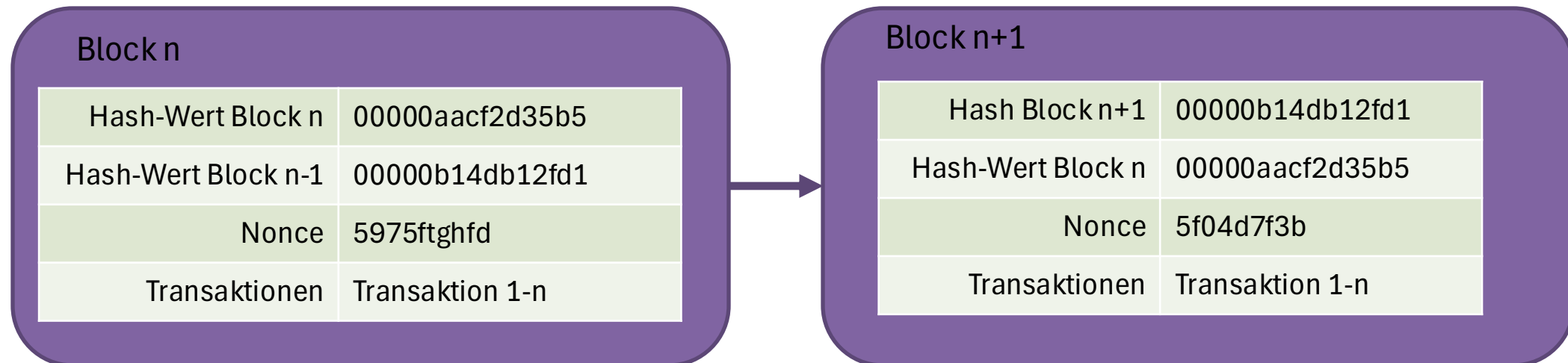
- Transaktionen werden in Blöcken zusammengefasst (z.B. alle 10min)
- Blöcke fungieren als Container, die folgendes beinhalten:
 - Hash-Wert, der den Block eindeutig repräsentiert
 - Hash-Wert des vorhergehenden Blocks
 - Gefundene Nonce und Transaktionen
 - Digitale Signaturen und öffentliche Schlüssel zur Prüfung der Signaturen der Transaktionen



Prinzip der Blockchain

Kryptographische Verkettung von Blöcken mittels Hash-Funktion:

Hash(Hash-Wert Block n-1 + Nonce + Transaktionen + Block Header Metadaten) = Hash-Wert Block n



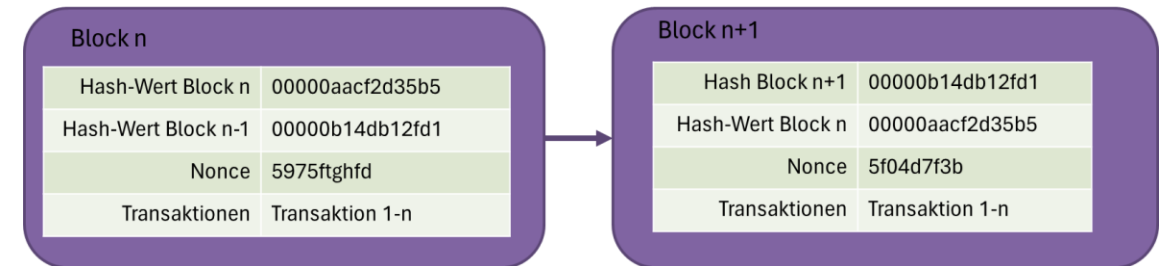
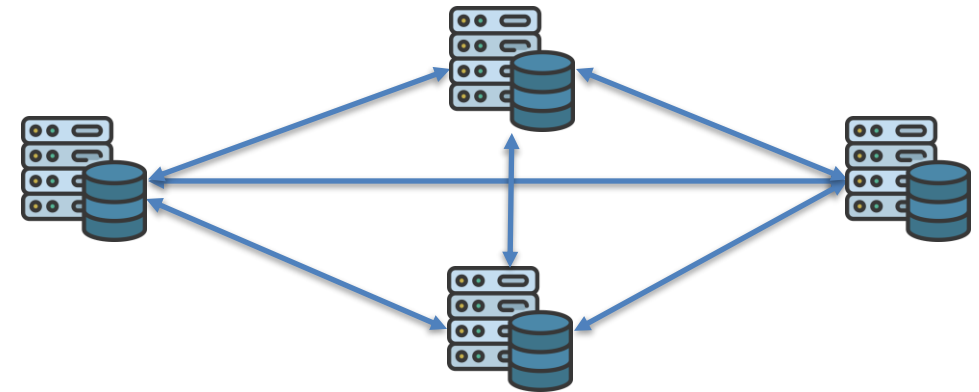
Vorteile der Blockchain

- **Eigenschaften:**

- Verteilt (dezentral)
- Unveränderbar
- Nur ein “Anhängen” von Einträgen (Append-Only)

- **Vorteile:**

- Erhöhte Transparenz
- Authentizität und Überprüfbarkeit
- Kein Single Point of Failure (SPOF) durch Dezentralisierung
- Keine zentrale vertrauenswürdige Partei mehr notwendig
 - Keine Konzentration der Macht
 - Keine Vertrauensprobleme

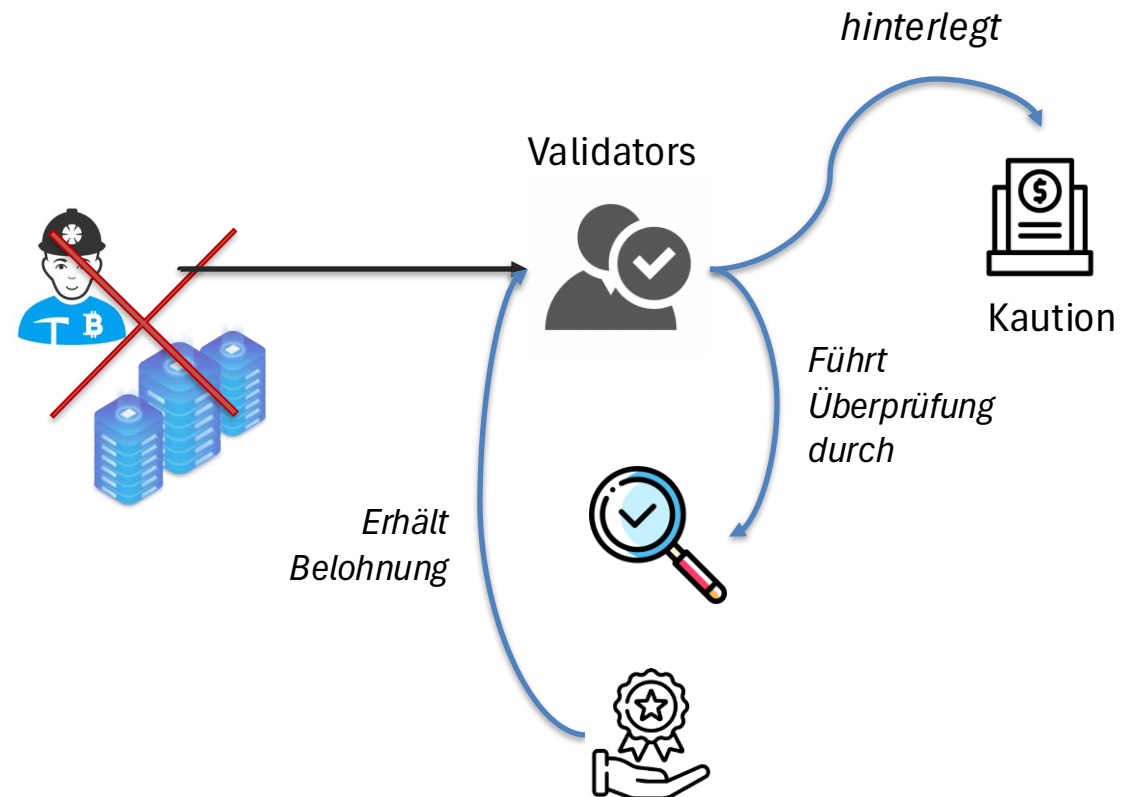


Agenda

- Blockchain
 - Zeitstempel-Problem
 - Funktionsweise des Bitcoins
 - Anwendung der Blockchain
 - Konsensus-Protokolle
 - Weitere Anwendungsgebiete
-

Konsensus Protokolle: Proof-of-Stake

- Validators (Überprüfende Parteien) werden anstatt Miner eingesetzt und **zufällig ausgewählt**
- Validators hinterlegen eine **Kaution** (Deposit)
- Diese Kaution wird als Steak bezeichnet
- Erhöhung der Chance ausgewählt zu werden durch Hinterlegung höherer Steaks
- Ehrliches Verhalten einer Partei (richtige Berechnung), wird belohnt
- Schädliches Verhalten (z.B. Manipulation) führt zu einem **Verlust des Steaks**



Konsensus Protokolle: Weitere Protokolle

- Delegated Proof-of-Stake (DPoS)
 - Keine zufällige, sondern explizite Auswahl von Validatoren (Nodes)
- Proof-of-Authority (PoA)
 - Autorisierte Nodes werden als Authority bezeichnet
 - Authorities müssen einen Konsensus erreichen
- Proof-of-Identity (PoI)
 - Autorisierte Identitäten haben zusätzliche Befugnisse
 - Die Auswahl dieser Identitäten stellt ein Problem dar (Vertrauen)
- Proof-of-Elapsed-Time (PoET)
 - Jeder Node muss eine zufällig bestimmte Zeitspanne warten
 - Nach Ablauf dieser Zeit, erhält der erste Node mit der richtigen Berechnung die Belohnung (Reward)

Agenda

- Blockchain
 - Zeitstempel-Problem
 - Funktionsweise des Bitcoins
 - Anwendung der Blockchain
 - Konsensus-Protokolle
 - Weitere Anwendungsgebiete
-

Anwendungsfall: Kryptowährungen

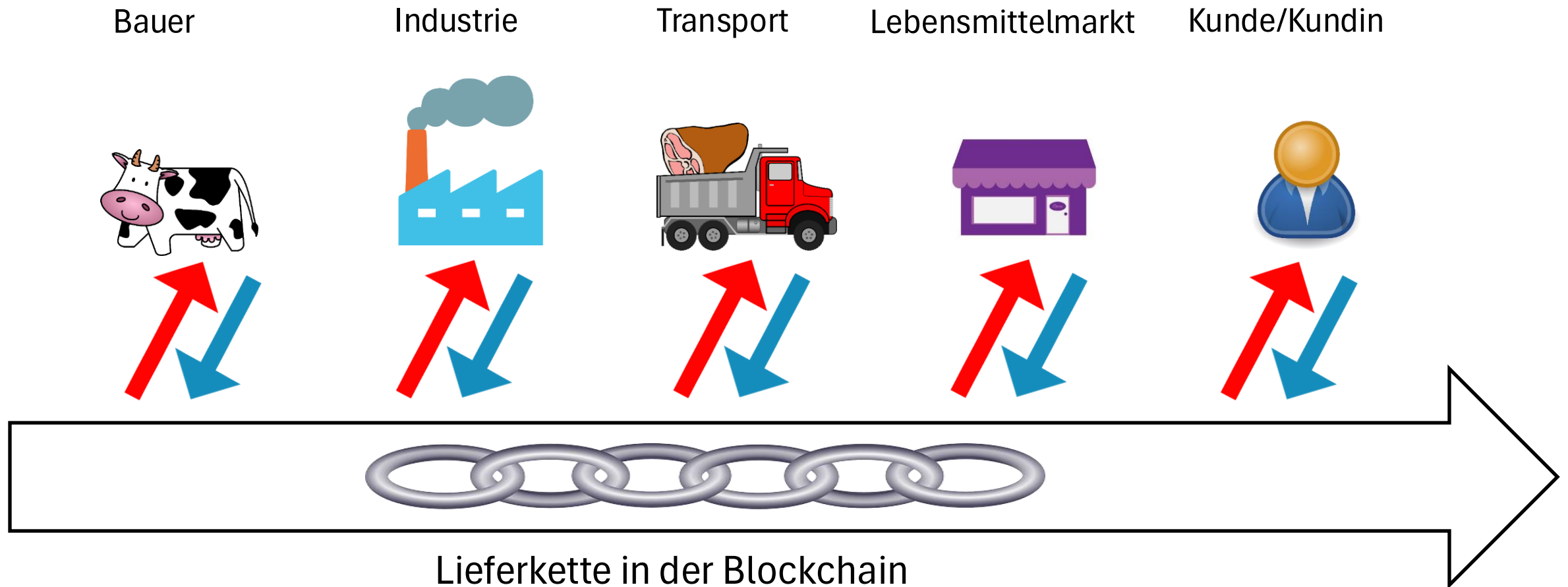
- Bitcoin
 - Transaktionen werden gebündelt in Blocks
 - Blocks entstehen durch Mining
 - Konkurrierende Miner versuchen die Belohnung zu erhalten
 - Ethereum
 - Ähnlich zu Bitcoin
 - Bietet eine Plattform für verteilte Berechnungen
 - Hat “Smart Contracts” eingeführt
-

Anwendungsfall: Grundbuch

- Proof-of-Concepts in vielen Ländern wie Kanada, Estland, etc.
- Die Nodes eines Netzwerkes werden von der Regierung betrieben
- Transaktion beschreibt den Eigentumsübergang
- Transparenz bei allen Transaktionen



Anwendungsfall: Lieferkette



Advanced Security and Privacy

IT-Security Basis-Schutzmethoden in der Praxis

Blockchain

Dipl. Ing. Dr. Kevin Theuermann MSc